TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(Báo cáo lần 1: Giới thiệu và kế hoạch thực hiện)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ KHÓA TU, SỰ KIỆN PHẬT GIÁO CHO THIỀN TÔN PHẬT QUANG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Tân Văn Sơn

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Mã sinh viên: A42543

Ngành: Công nghệ thông tin

HÀ NỘI – 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đợt thực tập tốt nghiệp, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của thầy ThS. Tân Văn Sơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy đã định hướng đề tài, góp ý về phạm vi và cách tiếp cận để em có thể xây dựng kế hoạch thực hiện rõ ràng.

Em cũng xin cảm ơn Khoa Công nghệ thông tin và Nhà trường đã tạo điều kiện để em được thực hành trên một bài toán thực tế. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy.

Em xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Sinh viên: Nguyễn Vũ Tuấn Anh

MỤC LỤC

Trang

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục bảng biểu, hình vẽ
Mở đầu
Chương 1. Tổng quan đề tài và yêu cầu....1
1.1. Thông tin chung về đợt thực tập....1
1.2. Bối cảnh nghiệp vụ....1
1.3. Lý do chọn đề tài....2
1.4. Mục tiêu của đề tài....2
1.4.1. Mục tiêu tổng quát....2
1.4.2. Mục tiêu cụ thể....2
1.5. Yêu cầu của đề tài....3
1.5.1. Yêu cầu chức năng....3
1.5.2. Yêu cầu phi chức năng....3
1.6. Phạm vi đề tài....4
Chương 2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ dự kiến sử dụng....5
2.1. Ứng dụng web và mô hình client–server....5
2.2. React, Next.js và TypeScript....5
2.2.1. React và Next.js....5
2.2.2. TypeScript....5
2.3. Tailwind CSS và thiết kế giao diện đáp ứng....5
2.4. PostgreSQL và nền tảng Supabase....6
2.4.1. Cơ sở dữ liệu quan hệ và ràng buộc toàn vẹn....6
2.4.2. Bảo mật mức dòng (Row Level Security)....6
2.4.3. Hàm SECURITY DEFINER....6
2.4.4. Xác thực với Supabase Auth....6
2.5. Git, GitHub và triển khai với Vercel....6
2.6. Cơ sở lý thuyết cho bài toán đăng ký sự kiện....6
2.6.1. Đăng ký đồng thời và giới hạn số chỗ....6
2.6.2. Định danh đăng ký không cần tài khoản....7
2.6.3. Bảo vệ dữ liệu cá nhân....7
2.7. Tổng hợp và lý do lựa chọn công nghệ....7
Chương 3. Thiết kế sơ bộ và kế hoạch thực hiện....9
3.1. Kiến trúc tổng thể....9
3.2. Thiết kế dữ liệu sơ bộ....9
3.3. Phân quyền truy cập dữ liệu....10
3.4. Quy trình đăng ký tham dự....10
3.5. Kết quả thực hiện đến tuần 7....11
3.6. Kế hoạch thực hiện đến hết tuần 13....11
3.7. Rủi ro và hướng xử lý....12
3.8. Kịch bản kiểm thử dự kiến....12
KẾT LUẬN....14
TÀI LIỆU THAM KHẢO....15
PHỤ LỤC....16

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu viết tắt	Tên đầy đủ
API	Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng)
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSV	Comma-Separated Values (tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy)
GVHD	Giảng viên hướng dẫn
MVP	Minimum Viable Product (sản phẩm khả thi tối thiểu)
QR	Quick Response (mã phản hồi nhanh)
RLS	Row Level Security (bảo mật mức dòng)
SQL	Structured Query Language (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)
SSR	Server-Side Rendering (kết xuất phía máy chủ)

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

Trang

Bảng 1.1. Thông tin chung về đợt thực tập và đề tài.....1
Bảng 1.2. Các loại hoạt động của thiền tôn và yêu cầu đối với hệ thống.....1
Bảng 1.3. Yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng.....3
Bảng 2.1. Công nghệ dự kiến sử dụng và vai trò.....7
Bảng 2.2. So sánh các phương án công nghệ.....8
Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.....9
Bảng 3.1. Các bảng dữ liệu chính.....9
Bảng 3.2. Phân quyền truy cập dữ liệu.....10
Bảng 3.3. Công việc đã thực hiện từ tuần 4 đến tuần 7.....11
Bảng 3.4. Kế hoạch thực hiện từ tuần 7 đến tuần 13.....11
Bảng 3.5. Rủi ro và hướng xử lý.....12
Bảng PL1.1. Danh sách các trang chức năng.....16

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Thiền Tôn Phật Quang tổ chức nhiều hoạt động tu học thường xuyên như khóa thiền hằng tháng, các đại lễ trong năm theo lịch âm, lễ quy y Tam Bảo và các buổi thuyết giảng [2]. Mỗi hoạt động đều cần tiếp nhận đăng ký, nắm số lượng người tham dự và thông tin liên hệ để chuẩn bị chu đáo. Nếu việc này làm thủ công thì ban tổ chức dễ gặp khó khăn trong kiểm soát số chỗ, tránh đăng ký trùng và tổng hợp danh sách. Vì vậy, em chọn đề tài xây dựng một hệ thống web quản lý và tiếp nhận đăng ký khóa tu, sự kiện; đề tài đã được thống nhất với giảng viên hướng dẫn (GVHD).

2. Mục tiêu

Xây dựng ứng dụng web cho phép người dùng xem lịch, đăng ký tham dự trực tuyến và cho phép ban tổ chức quản lý sự kiện, duyệt đăng ký, xuất danh sách; đồng thời bảo đảm không vượt quá số chỗ và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng là quy trình tiếp nhận đăng ký khóa tu, đại lễ của Thiền Tôn Phật Quang. Phạm vi gồm các chức năng đăng ký, tra cứu, hủy, quản trị, duyệt và xuất danh sách; chưa bao gồm thanh toán trực tuyến hay ứng dụng di động riêng.

4. Phương pháp thực hiện

Em khảo sát website của thiền tôn để xác định nghiệp vụ, tham khảo tài liệu chính thức của các công nghệ sử dụng, sau đó xây dựng sản phẩm theo hướng phát triển gia tăng: hoàn thành từng chức năng nhỏ, chạy thử rồi mới bổ sung chức năng tiếp theo [8].

5. Bố cục báo cáo

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, báo cáo gồm ba chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan đề tài và yêu cầu; Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ dự kiến sử dụng; Chương 3 trình bày thiết kế sơ bộ, kết quả đến tuần 7 và kế hoạch thực hiện đến hết tuần 13.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ YÊU CẦU

1.1. Thông tin chung về đợt thực tập

Em thực hiện thực tập tốt nghiệp theo hình thức thực tập tại trường, dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn (GVHD). Thông tin chung về đợt thực tập và đề tài được tổng hợp trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Thông tin chung về đợt thực tập và đề tài

Nội dung	Thông tin
Hình thức thực tập	Thực tập tại trường
Đơn vị	Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Tân Văn Sơn
Sinh viên thực hiện	Nguyễn Vũ Tuấn Anh, mã sinh viên A42543
Thời gian thực hiện đề tài	Từ tuần 3 đến hết tuần 13 (21/09/2026 đến 06/12/2026)
Tên đề tài	Xây dựng hệ thống quản lý và tiếp nhận đăng ký khóa tu, sự kiện Phật giáo cho Thiền Tôn Phật Quang
Báo cáo này	Báo cáo lần 1 (tuần 7): giới thiệu đề tài và kế hoạch thực hiện. Hạn nộp 23:59 Chủ nhật 25/10/2026

Nguồn: Tác giả tổng hợp

1.2. Bối cảnh nghiệp vụ

Thiền Tôn Phật Quang là cơ sở tu học Phật giáo có trụ sở tại Núi Dinh, phường Tân Hải, Thành phố Hồ Chí Minh và có các hoạt động tu học tại chùa Từ Tân, phường Bảy Hiền [2]. Qua trang Lịch tu học trên website chính thức, em nhận thấy các hoạt động chính gồm khóa thiền hằng tháng, các đại lễ trong năm, lễ quy y Tam Bảo và các buổi thuyết giảng. Mỗi loại hoạt động có đặc điểm riêng về thời gian, địa điểm và cách tiếp nhận người tham dự, được tóm tắt trong Bảng 1.2.

Bảng 1.2. Các loại hoạt động của thiền tôn và yêu cầu đối với hệ thống

Loại hoạt động	Ví dụ trên trang Lịch tu học	Yêu cầu đối với hệ thống
Khóa thiền	Khóa thiền hằng tháng, kéo dài nhiều ngày (ví dụ 02 đến 04/10/2026 tại chùa Từ Tân)	Giới hạn số chỗ; thu thập nhu cầu lưu trú; danh sách người tham dự theo từng khóa
Đại lễ	Phật Thành Đạo, Tết Nguyên Đán, Rằm tháng Giêng, Phật Đản, Vu Lan, Rằm Trung Thu và Trai đàn chẩn tế	Hiển thị đồng thời ngày dương lịch và âm lịch; có thể đông người đăng ký

Loại hoạt động	Ví dụ trên trang Lịch tu học	Yêu cầu đối với hệ thống
Lễ quy y Tam Bảo	Có trang đăng ký riêng trên website	Thu thập thêm thông tin như pháp danh; xử lý đăng ký theo từng đợt
Thuyết giảng	Các buổi thuyết giảng trong chương trình đại lễ	Thông tin thời gian, địa điểm rõ ràng; đăng ký đơn giản

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ website Thiền Tôn Phật Quang [2]

1.3. Lý do chọn đề tài

Với mỗi hoạt động, ban tổ chức cần biết số người tham dự, thông tin liên hệ và nhu cầu lưu trú để chuẩn bị chu đáo. Khi việc tiếp nhận đăng ký được thực hiện bằng các cách thủ công như tin nhắn hoặc bảng tính rời rạc, rất dễ phát sinh sai sót: không kiểm soát được số chỗ, đăng ký trùng, khó tổng hợp danh sách và khó liên hệ lại với người tham dự. Một hệ thống web cho phép đăng ký trực tuyến và quản lý tập trung sẽ giúp giải quyết những khó khăn này.

Đối tượng sử dụng chủ yếu là Phật tử thuộc nhiều lứa tuổi, thường truy cập bằng điện thoại. Vì vậy hệ thống cần đơn giản, dễ đọc và không yêu cầu người đăng ký phải tạo tài khoản. Đây cũng là một bài toán có đủ các thành phần điển hình của một ứng dụng web nghiệp vụ (biểu mẫu, cơ sở dữ liệu, phân quyền, báo cáo) nên phù hợp để vận dụng kiến thức đã học trong thời gian thực tập.

1.4. Mục tiêu của đề tài

1.4.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng ứng dụng web giúp Thiền Tôn Phật Quang đăng tải các khóa tu, sự kiện; tiếp nhận đăng ký trực tuyến và quản lý danh sách người tham dự một cách chính xác, thuận tiện.

1.4.2. Mục tiêu cụ thể

- Cho phép người dùng xem lịch khóa tu, đại lễ (kèm ngày âm lịch), xem chi tiết và đăng ký tham dự ngay trên điện thoại.
- Tự động kiểm soát số chỗ, ngăn đăng ký trùng và cấp mã đăng ký để người dùng tra cứu hoặc hủy khi cần.
- Cung cấp trang quản trị để ban tổ chức tạo, chỉnh sửa sự kiện, duyệt hoặc từ chối đăng ký và xuất danh sách ra tệp CSV.
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân của người đăng ký bằng cơ chế phân quyền ở tầng cơ sở dữ liệu (CSDL).

- Thiết kế để có thể bổ sung các chức năng mở rộng (check-in bằng mã QR, phân phòng lưu trú, thống kê, gửi thông báo) mà không phải xây dựng lại phần nền.

1.5. Yêu cầu của đề tài

Yêu cầu được phân thành yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng theo cách tiếp cận trong giáo trình công nghệ phần mềm [8]. Các chức năng chia thành hai mức: bắt buộc, cần hoàn thành trước khi nộp báo cáo lần 2, và mở rộng, thực hiện nếu còn thời gian.

1.5.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 1.3. Yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng

Nhóm người dùng	Chức năng	Mức
Người đăng ký	Xem danh sách sự kiện, lọc theo loại; xem chi tiết (thời gian, địa điểm, số chỗ còn lại)	Bắt buộc
Người đăng ký	Điền biểu mẫu đăng ký (họ tên, pháp danh, số điện thoại, năm sinh, giới tính, nơi ở, nhu cầu lưu trú, ghi chú); nhận mã đăng ký	Bắt buộc
Người đăng ký	Tra cứu trạng thái và hủy đăng ký bằng mã đăng ký cùng số điện thoại	Bắt buộc
Quản trị viên	Đăng nhập; tạo, sửa sự kiện; quản lý địa điểm; đóng hoặc mở đăng ký; giới hạn số chỗ	Bắt buộc
Quản trị viên	Xem danh sách đăng ký, tìm kiếm, lọc; duyệt hoặc từ chối; xuất danh sách CSV	Bắt buộc
Quản trị viên	Check-in bằng mã QR; phân phòng lưu trú; thống kê, biểu đồ; gửi email xác nhận; danh sách chờ khi hết chỗ	Mở rộng

Nguồn: Tác giả tổng hợp

1.5.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Khả năng sử dụng:** giao diện tiếng Việt, cỡ chữ dễ đọc, hiển thị tốt trên điện thoại; hoàn thành đăng ký trong khoảng hai phút.
- **Toàn vẹn dữ liệu:** không để số đăng ký vượt quá số chỗ ngay cả khi nhiều người gửi cùng lúc; không có hai đăng ký trùng mã.
- **Bảo mật:** người chưa đăng nhập không được đọc danh sách đăng ký; chỉ quản trị viên mới truy cập trang quản trị; tuân thủ nguyên tắc thu thập dữ liệu cá nhân ở mức cần thiết [1].
- **Khả năng triển khai và mở rộng:** dễ triển khai lên môi trường thật, chi phí thấp, mã nguồn rõ ràng để bổ sung chức năng.

1.6. Phạm vi đề tài

Trong phạm vi: các chức năng bắt buộc ở Bảng 1.3; dữ liệu mẫu lấy từ trang Lịch tu học; triển khai bản chạy thử trên Internet để trình diễn.

Ngoài phạm vi: thanh toán trực tuyến (website chính thức đã có trang cúng dường riêng); ứng dụng di động cài đặt riêng; tự động tính toán ngày âm lịch (ngày âm lịch do quản trị viên nhập khi tạo sự kiện để tránh sai lệch); tích hợp trực tiếp vào website chính thức của thiền tôn.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ DỰ KIẾN SỬ DỤNG

2.1. Ứng dụng web và mô hình client–server

Ứng dụng web chạy theo mô hình client–server: trình duyệt (client) gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ, máy chủ xử lý nghiệp vụ, truy vấn CSDL và trả kết quả dưới dạng trang HTML hoặc dữ liệu. Kiến trúc thường được chia thành ba lớp là trình bày, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu, giúp tách biệt trách nhiệm và dễ bảo trì [8]. Ưu điểm của ứng dụng web là người dùng không phải cài đặt, chạy được trên nhiều thiết bị, rất phù hợp với đối tượng Phật tử thuộc nhiều lứa tuổi.

2.2. React, Next.js và TypeScript

2.2.1. React và Next.js

React là thư viện JavaScript xây dựng giao diện từ các thành phần (component) có thể tái sử dụng, trong đó giao diện là kết quả của dữ liệu đầu vào [4]. Next.js là framework xây dựng trên React, cung cấp bộ định tuyến theo cấu trúc thư mục (App Router), cho phép kết xuất trang trên máy chủ (SSR) và chạy cả giao diện lẫn xử lý phía máy chủ trong cùng một dự án [11].

Hai tính năng của Next.js được sử dụng trong đề tài: (1) Server Actions, cho phép biểu mẫu gọi trực tiếp một hàm chạy trên máy chủ nên không cần tự xây dựng tầng API riêng cho từng thao tác; (2) Middleware, đoạn mã chạy trước khi xử lý yêu cầu, dùng để chặn người chưa đăng nhập truy cập khu vực quản trị.

2.2.2. TypeScript

TypeScript là ngôn ngữ mở rộng của JavaScript bổ sung hệ thống kiểu tĩnh [5]. Việc khai báo kiểu cho dữ liệu (sự kiện, đăng ký, trạng thái) giúp trình biên dịch phát hiện lỗi sớm, đặc biệt hữu ích khi dữ liệu đi qua nhiều tầng từ biểu mẫu đến CSDL.

2.3. Tailwind CSS và thiết kế giao diện đáp ứng

Tailwind CSS là framework CSS theo hướng tiện ích (utility-first): giao diện được dựng bằng cách kết hợp các lớp nhỏ có sẵn thay vì viết nhiều tệp CSS riêng [10]. Framework hỗ trợ thiết kế ưu tiên thiết bị di động (mobile-first) với các điểm ngắt màn hình, phù hợp với yêu cầu người dùng chủ yếu truy cập bằng điện thoại.

2.4. PostgreSQL và nền tảng Supabase

2.4.1. Cơ sở dữ liệu quan hệ và ràng buộc toàn vẹn

PostgreSQL là hệ quản trị CSDL quan hệ mã nguồn mở. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng liên kết qua khóa chính, khóa ngoại; các ràng buộc như `UNIQUE`, `CHECK`, `NOT NULL` bảo đảm tính toàn vẹn ngay tại CSDL. Trong đề tài, mã đăng ký được ràng buộc duy nhất và ngày kết thúc sự kiện phải không nhỏ hơn ngày bắt đầu.

2.4.2. Bảo mật mức dòng (Row Level Security)

Row Level Security (RLS) là cơ chế của PostgreSQL cho phép định nghĩa chính sách (policy) quy định người dùng nào được đọc hoặc ghi những dòng nào của bảng. Supabase khuyến nghị bật RLS cho các bảng được truy cập qua API [9]. Khi RLS được bật mà chưa có chính sách cho một vai trò, vai trò đó không truy cập được dữ liệu. Đề tài tận dụng đặc tính này để người dùng ẩn danh không thể đọc trực tiếp bảng đăng ký.

2.4.3. Hàm SECURITY DEFINER

Hàm khai báo `SECURITY DEFINER` được thực thi với quyền của người tạo hàm thay vì người gọi [6]. Nhờ vậy có thể cung cấp cho người dùng ẩn danh những thao tác hẹp, được kiểm soát chặt (đăng ký, tra cứu, hủy) mà không phải mở quyền truy cập vào bảng. Để an toàn, hàm loại này cần cố định tham số `search_path`.

2.4.4. Xác thực với Supabase Auth

Supabase là nền tảng cung cấp PostgreSQL, dịch vụ xác thực (Auth), API và lưu trữ tệp [9]. Với đề tài, Supabase Auth đảm nhiệm việc đăng nhập bằng email và mật khẩu cho quản trị viên; phiên đăng nhập được lưu trong cookie. Người đăng ký không cần tài khoản.

2.5. Git, GitHub và triển khai với Vercel

Mã nguồn được quản lý bằng Git và lưu trên GitHub để theo dõi lịch sử thay đổi. Vercel kết nối với kho mã nguồn: mỗi lần đẩy mã lên, nền tảng tự xây dựng và triển khai phiên bản mới, cấp sẵn địa chỉ HTTPS; các khóa kết nối được khai báo qua biến môi trường thay vì ghi trong mã [12]. Cách làm này giúp có ngay đường dẫn chạy thử để GVHD kiểm tra.

2.6. Cơ sở lý thuyết cho bài toán đăng ký sự kiện

2.6.1. Đăng ký đồng thời và giới hạn số chỗ

Khi hai người cùng đăng ký lúc chỉ còn một chỗ, nếu cả hai yêu cầu cùng đọc kết quả “còn một chỗ” rồi cùng ghi thì số đăng ký sẽ vượt quá giới hạn. Đây là dạng lỗi cập

nhật bị mất (lost update) khi các giao dịch chạy đồng thời [3]. Cách xử lý được chọn là thực hiện kiểm tra và ghi trong cùng một giao dịch, đồng thời khóa dòng của sự kiện bằng `SELECT ... FOR UPDATE`; giao dịch đến sau phải chờ giao dịch trước hoàn tất [7]. Nhờ đó việc đếm số chỗ và thêm đăng ký diễn ra tuần tự cho từng sự kiện.

2.6.2. Định danh đăng ký không cần tài khoản

Để giảm rào cản cho người dùng lớn tuổi, hệ thống không bắt buộc tạo tài khoản. Mỗi đăng ký được cấp một mã gồm sáu ký tự chọn từ bảng 32 ký tự, đã loại các ký tự dễ nhầm như O, I, 0, 1, cho khoảng 1,07 tỉ tổ hợp (32 mũ 6). Việc tra cứu và hủy yêu cầu nhập đúng cả mã đăng ký lẫn số điện thoại, nên người khác khó dò ra đăng ký của một người.

2.6.3. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Họ tên, số điện thoại, năm sinh là dữ liệu cá nhân. Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân đặt ra các nguyên tắc như xử lý dữ liệu đúng mục đích đã thông báo và chỉ thu thập ở mức cần thiết [1]. Hệ thống áp dụng các nguyên tắc này ở mức thiết kế: chỉ hỏi những thông tin phục vụ việc tổ chức, ghi rõ mục đích sử dụng trên biểu mẫu và giới hạn quyền đọc dữ liệu cho quản trị viên. Khi vận hành chính thức, đơn vị vận hành cần bổ sung thông báo và cơ chế đồng ý phù hợp.

2.7. Tổng hợp và lý do lựa chọn công nghệ

Các công nghệ dự kiến sử dụng và vai trò của từng thành phần được tổng hợp trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Công nghệ dự kiến sử dụng và vai trò

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Giao diện và xử lý	Next.js 14 (React, TypeScript)	Xây dựng trang công khai, trang quản trị và xử lý biểu mẫu phía máy chủ
Giao diện đáp ứng	Tailwind CSS	Định kiểu giao diện, ưu tiên điện thoại
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (Supabase)	Lưu sự kiện, địa điểm, đăng ký; ràng buộc và RLS
Xác thực	Supabase Auth	Đăng nhập cho quản trị viên
Triển khai	Vercel, GitHub	Quản lý mã nguồn, triển khai tự động, cấp HTTPS
Công cụ phát triển	Node.js, npm, Visual Studio Code	Môi trường lập trình và chạy thử trên máy

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Để lựa chọn, em so sánh phương án trên với hai phương án phổ biến khác theo các tiêu chí phù hợp với quy mô đề tài (Bảng 2.2). Đây là đánh giá của em dựa trên yêu cầu của đề tài, không phải kết luận chung cho mọi trường hợp.

Bảng 2.2. So sánh các phương án công nghệ

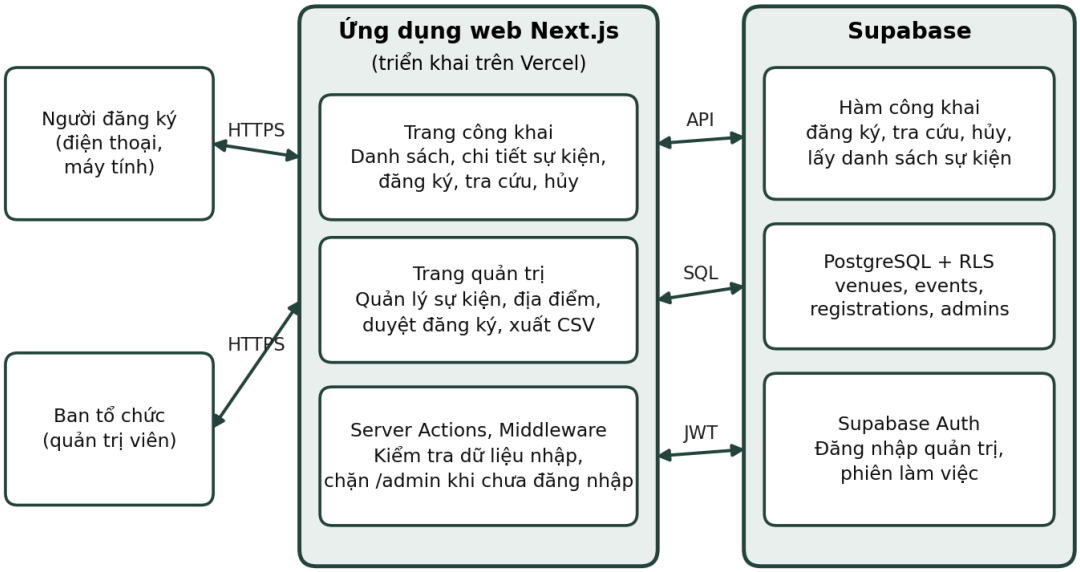
Tiêu chí	Next.js, Supabase, Vercel	Laravel, MySQL, máy chủ tự quản	Spring Boot, PostgreSQL
Số thành phần phải tự dựng và vận hành	Ít: CSDL, xác thực và hạ tầng triển khai có sẵn	Nhiều: cần thuê hoặc cấu hình máy chủ, tự xây xác thực	Nhiều: tách giao diện và API, cần máy chủ
Giao diện trên điện thoại	Thuận lợi nhờ Tailwind, dùng chung một dự án	Cần chọn thêm thư viện giao diện	Thường tách riêng dự án giao diện
Phân quyền dữ liệu	RLS ngay tại CSDL	Viết trong mã ứng dụng	Viết trong mã ứng dụng
Triển khai chạy thử	Đẩy mã lên GitHub là tự triển khai	Cấu hình máy chủ thủ công	Đóng gói và cấu hình máy chủ
Phù hợp thời gian thực tập	Cao	Trung bình	Thấp đến trung bình

Nguồn: Tác giả đánh giá

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ SƠ BỘ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

3.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm hai khối chính (Hình 3.1). Ứng dụng web Next.js chứa trang công khai cho người đăng ký, trang quản trị cho ban tổ chức, cùng các Server Actions và Middleware xử lý nghiệp vụ. Supabase cung cấp CSDL PostgreSQL có bật RLS, các hàm công khai phục vụ đăng ký và tra cứu, cùng dịch vụ xác thực cho quản trị viên.



Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Nguồn: Tác giả thiết kế

3.2. Thiết kế dữ liệu sơ bộ

CSDL gồm bốn bảng chính, mô tả ở Bảng 3.1. Quan hệ giữa các bảng: một địa điểm có nhiều sự kiện, một sự kiện có nhiều đăng ký. Mô hình dữ liệu đầy đủ (sơ đồ ERD) sẽ được trình bày trong báo cáo lần 2.

Bảng 3.1. Các bảng dữ liệu chính

Bảng	Mô tả	Các trường chính
venues	Địa điểm tổ chức	id, name, address, map_url
events	Khóa tu, sự kiện	id, slug, title, event_type, description, venue_id, start_date, end_date, lunar_text, capacity, registration_open, published
registrations	Đăng ký tham dự	id, code, event_id, full_name, dharma_name, phone, birth_year, gender, province, is_first_time, needs_lodging, notes, status

Bảng	Mô tả	Các trường chính
admins	Danh sách quản trị viên	user_id (liên kết với tài khoản Supabase Auth)

Nguồn: Tác giả thiết kế

Trạng thái của một đăng ký gồm: chờ duyệt, đã duyệt, từ chối và đã hủy. Số chỗ đã dùng của sự kiện được tính bằng số đăng ký ở trạng thái chờ duyệt và đã duyệt; đăng ký bị từ chối hoặc đã hủy sẽ trả lại chỗ.

3.3. Phân quyền truy cập dữ liệu

Nguyên tắc thiết kế là cấp quyền tối thiểu. Toàn bộ bảng bật RLS; người dùng ẩn danh không có chính sách nào trên bảng, mọi thao tác công khai đi qua bốn hàm `SECURITY DEFINER` (lấy danh sách sự kiện, đăng ký, tra cứu, hủy). Quản trị viên được xác định bằng bảng `admins` và có toàn quyền thông qua chính sách riêng (Bảng 3.2).

Bảng 3.2. Phân quyền truy cập dữ liệu

Đối tượng	Quyền	Cách thực hiện
Khách (chưa đăng nhập)	Xem sự kiện đã đăng; đăng ký; tra cứu và hủy đăng ký của chính mình	Gọi các hàm công khai; không đọc trực tiếp bảng
Quản trị viên	Tạo, sửa sự kiện và địa điểm; xem, duyệt, từ chối đăng ký; xuất CSV	Đăng nhập Supabase Auth; chính sách RLS kiểm tra tài khoản có trong bảng admins

Nguồn: Tác giả thiết kế

3.4. Quy trình đăng ký tham dự

Quy trình đăng ký của người dùng gồm các bước sau:

- **Bước 1.** Người dùng chọn sự kiện và bấm đăng ký; hệ thống chỉ cho phép khi sự kiện còn mở, chưa diễn ra và còn chỗ.
- **Bước 2.** Người dùng điền biểu mẫu; ứng dụng chuẩn hóa số điện thoại và kiểm tra các trường bắt buộc, sau đó gọi hàm đăng ký.
- **Bước 3.** Hàm đăng ký khóa dòng sự kiện, kiểm tra còn chỗ và kiểm tra trùng (cùng họ tên và số điện thoại), sinh mã đăng ký và ghi dữ liệu với trạng thái chờ duyệt.
- **Bước 4.** Người dùng nhận mã đăng ký ở màn hình xác nhận; có thể tra cứu hoặc hủy bằng mã cùng số điện thoại.
- **Bước 5.** Quản trị viên xem danh sách, duyệt hoặc từ chối đăng ký và tải danh sách khi cần.

3.5. Kết quả thực hiện đến tuần 7

Đến thời điểm nộp báo cáo lần 1, em đã hoàn thành khảo sát nghiệp vụ, chọn công nghệ, thiết kế CSDL và xây dựng bản MVP (sản phẩm khả thi tối thiểu) với các chức năng bắt buộc: trang danh sách sự kiện có lọc theo loại; trang chi tiết; biểu mẫu đăng ký; trang xác nhận có mã đăng ký; trang tra cứu và hủy; đăng nhập quản trị; quản lý sự kiện và địa điểm; duyệt hoặc từ chối đăng ký; xuất danh sách CSV. CSDL đã được tạo trên Supabase cùng chính sách RLS và dữ liệu mẫu lấy từ trang Lịch tu học. Chi tiết công việc từng giai đoạn trong Bảng 3.3.

Bảng 3.3. Công việc đã thực hiện từ tuần 4 đến tuần 7

Tuần	Thời gian	Công việc	Trạng thái
4	28/09 đến 04/10	Chốt đề tài và phạm vi với GVHD	Hoàn thành
5	05/10 đến 11/10	Khảo sát website thiền tôn, xác định các loại hoạt động và nghiệp vụ đăng ký; lựa chọn công nghệ; thiết kế CSDL và phân quyền; tạo CSDL trên Supabase	Hoàn thành
5 đến 6	05/10 đến 18/10	Xây dựng bản MVP gồm trang công khai, trang quản trị, xuất CSV	Hoàn thành
6 đến 7	12/10 đến 25/10	Cài đặt môi trường, kết nối Supabase và chạy thử các chức năng trên máy; viết báo cáo lần 1	Đang thực hiện

Nguồn: Tác giả tổng hợp

3.6. Kế hoạch thực hiện đến hết tuần 13

Kế hoạch bám theo các mốc nộp báo cáo của đợt thực tập (báo cáo lần 2 vào 15/11/2026 và lần 3 vào 06/12/2026). Công việc được chia theo hai tầng: hoàn thiện chức năng bắt buộc trước, sau đó mới làm chức năng mở rộng, mỗi chức năng mở rộng độc lập với nhau để có thể cắt giảm nếu chậm tiến độ (Bảng 3.4).

Bảng 3.4. Kế hoạch thực hiện từ tuần 7 đến tuần 13

Tuần	Thời gian	Nội dung công việc	Sản phẩm, mốc
7	19/10 đến 25/10	Hoàn thiện và nộp báo cáo lần 1; hoàn tất kiểm tra bản MVP trên máy	Báo cáo lần 1 (hạn 25/10)
8	26/10 đến 01/11	Kiểm thử luồng đăng ký, duyệt, hủy, xuất CSV với dữ liệu thật; sửa lỗi; nhập dữ liệu sự kiện chính thức; tiếp nhận nhận xét của GVHD về báo cáo lần 1	Bản MVP ổn định; danh sách lỗi đã xử lý

Tuần	Thời gian	Nội dung công việc	Sản phẩm, mốc
9	02/11 đến 08/11	Triển khai lên Vercel, cấu hình biến môi trường; tinh chỉnh giao diện trên điện thoại; bắt đầu phân tích thiết kế (use case, ERD)	Đường dẫn chạy thử; bản nháp use case và ERD
10	09/11 đến 15/11	Hoàn thiện phân tích thiết kế các module; chụp màn hình sản phẩm tạm thời; viết báo cáo lần 2	Báo cáo lần 2 (hạn 15/11)
11	16/11 đến 22/11	Tiếp nhận nhận xét báo cáo lần 2; phát triển chức năng mở rộng thứ nhất: check-in bằng mã QR	Chức năng check-in QR
12	23/11 đến 29/11	Phát triển chức năng mở rộng thứ hai: thống kê đăng ký, phân phòng lưu trú (tùy tiến độ); kiểm thử tổng thể theo kịch bản	Bản đầy đủ; bảng kết quả kiểm thử
13	30/11 đến 06/12	Hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị demo, tổng hợp nhật ký công việc; viết báo cáo tổng kết	Sản phẩm hoàn chỉnh; báo cáo lần 3 (hạn 06/12)

Nguồn: Tác giả lập kế hoạch

3.7. Rủi ro và hướng xử lý

Bảng 3.5. Rủi ro và hướng xử lý

Rủi ro	Ảnh hưởng	Hướng xử lý
Thời gian thực tập ngắn, nhiều chức năng mở rộng	Không kịp hoàn thành	Làm chức năng bắt buộc trước; chức năng mở rộng độc lập, có thể bỏ bớt
Nhiều người đăng ký cùng lúc vượt số chỗ	Sai số liệu, khó xử lý	Khóa dòng sự kiện trong giao dịch; kiểm thử đăng ký đồng thời
Lộ dữ liệu cá nhân	Ảnh hưởng người đăng ký	Bật RLS; không đưa khóa quản trị vào mã ứng dụng; chỉ thu thập thông tin cần thiết
Phụ thuộc dịch vụ bên thứ ba (Supabase, Vercel)	Gián đoạn dịch vụ	Xuất dữ liệu CSV; mã nguồn lưu trên GitHub, có thể chuyển sang PostgreSQL tự quản
Sai lệch thông tin lịch âm, ngày đại lễ	Thông tin sai cho người dùng	Quản trị viên nhập tay và đối chiếu với trang Lịch tu học chính thức

Nguồn: Tác giả tổng hợp

3.8. Kịch bản kiểm thử dự kiến

Để chuẩn bị cho báo cáo tổng kết, em dự kiến kiểm thử theo các nhóm tình huống sau:

- Đăng ký hợp lệ; dữ liệu không hợp lệ (số điện thoại sai định dạng, năm sinh ngoài khoảng cho phép, thiếu trường bắt buộc).
- Đăng ký trùng họ tên và số điện thoại; đăng ký khi sự kiện hết chỗ, đã đóng đăng ký hoặc đã diễn ra.
- Nhiều yêu cầu đăng ký đồng thời khi chỉ còn ít chỗ.
- Tra cứu đúng và sai thông tin; hủy đăng ký và kiểm tra chỗ được trả lại.
- Phân quyền: người chưa đăng nhập truy cập trang quản trị; tài khoản đã đăng nhập nhưng không có trong bảng quản trị viên.
- Quản trị: tạo, sửa sự kiện; duyệt, từ chối đăng ký; xuất CSV mở được bằng Excel với tiếng Việt đúng dấu.
- Hiển thị trên điện thoại và trên máy tính.

KẾT LUẬN

Báo cáo lần 1 đã trình bày tổng quan đề tài xây dựng hệ thống quản lý và tiếp nhận đăng ký khóa tu, sự kiện Phật giáo cho Thiền Tôn Phật Quang, bao gồm bối cảnh nghiệp vụ, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi. Báo cáo cũng nêu cơ sở lý thuyết của các công nghệ dự kiến sử dụng (Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, PostgreSQL và Supabase, Vercel) và lý do lựa chọn.

Đến tuần 7, em đã hoàn thành thiết kế CSDL, phân quyền và bản MVP với các chức năng bắt buộc. Trong các tuần tiếp theo, em sẽ kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm, triển khai lên Internet, thực hiện phân tích thiết kế cho báo cáo lần 2 và phát triển các chức năng mở rộng theo kế hoạch ở Bảng 3.4. Em mong nhận được góp ý của GVHD để điều chỉnh phạm vi và kế hoạch cho phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

1. Chính phủ (2023), Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hà Nội.
2. Thiền Tôn Phật Quang (2026), Trang chủ và trang Lịch tu học, https://thientonphatquang.com, truy cập ngày 23/10/2026.

Tiếng Anh:

3. Kleppmann, M. (2017), *Designing Data-Intensive Applications*, O'Reilly Media, Sebastopol (chương 7: Transactions).
4. Meta Open Source (2026), *React Documentation*, https://react.dev, accessed 23/10/2026.
5. Microsoft (2026), *TypeScript Documentation*, https://www.typescriptlang.org/docs, accessed 23/10/2026.
6. PostgreSQL Global Development Group (2026), CREATE FUNCTION (SECURITY DEFINER), *PostgreSQL Documentation*, https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createfunction.html, accessed 23/10/2026.
7. PostgreSQL Global Development Group (2026), Explicit Locking, *PostgreSQL Documentation*, https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html, accessed 23/10/2026.
8. Sommerville, I. (2016), *Software Engineering*, 10th edition, Pearson, Harlow.
9. Supabase (2026), Row Level Security, *Supabase Docs*, https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security, accessed 23/10/2026.
10. Tailwind Labs (2026), *Tailwind CSS Documentation*, https://tailwindcss.com/docs, accessed 23/10/2026.
11. Vercel (2026), *Next.js Documentation*, https://nextjs.org/docs, accessed 23/10/2026.
12. Vercel (2026), *Vercel Documentation*, https://vercel.com/docs, accessed 23/10/2026.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Danh sách các trang chức năng của bản MVP.

Bảng PL1.1. Danh sách các trang chức năng

Đường dẫn	Chức năng	Đối tượng
/	Danh sách sự kiện, lọc theo loại	Công khai
/su-kien/[slug]	Chi tiết sự kiện	Công khai
/su-kien/[slug]/dang-ky	Biểu mẫu đăng ký	Công khai
/dang-ky/thanh-cong	Hiển thị mã đăng ký	Công khai
/tra-cuu	Tra cứu và hủy đăng ký	Công khai
/admin/login	Đăng nhập quản trị	Quản trị
/admin	Danh sách sự kiện và số đăng ký	Quản trị
/admin/su-kien/moi	Tạo sự kiện	Quản trị
/admin/su-kien/[id]	Danh sách đăng ký, duyệt, sửa sự kiện	Quản trị
/admin/su-kien/[id]/export	Tải danh sách đăng ký (CSV)	Quản trị
/admin/dia-diem	Quản lý địa điểm	Quản trị

Nguồn: Tác giả tổng hợp